

Niveau 1

Exercice 1: Oral Mines-Telecom

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$.

1. Justifier que F est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et déterminer l'expression de $F'(x)$, pour $x \in \mathbb{R}$.
3. Calculer $F'(x)$, pour $x \in \mathbb{R}$.
4. En déduire une expression simplifiée de F .

Exercice 2: Soit $f : x \mapsto \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin(t)) dt$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle : $xy'' + y' + xy = 0$.

Exercice 3: Transformée de Fourier de la gaussienne

On pose, pour $a > 0$, $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-itx} e^{-at^2} dt$.

1. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et vérifie, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F'(x) = -\frac{x}{2a} F(x).$$

2. En déduire la valeur de $F(x)$, pour $x \in \mathbb{R}$.

On rappelle que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$.

Exercice 4: Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{1+t^2} dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
Préciser les valeurs de $F(0)$, $F(1)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
2. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; +\infty[$.
3. Soit $x > 0$, $x \neq 1$. Calculer $F'(x)$. En déduire $F'(1)$.

Niveau 2

Exercice 5: On pose $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-xt^2}}{t^2} dt$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $[0; +\infty[$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; +\infty[$.

Expliciter f' à l'aide de $\alpha = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$. Est-elle dérivable en 0 ? (on admet que $\alpha = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$).

3. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt = \sqrt{\pi}$.

Exercice 6:

1. Déterminer le domaine de définition de $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x^2 + t} dt$.
2. Montrer que f est continue sur son domaine de définition.
3. Montrer que $f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$.

Exercice 7: Soient $f : x \mapsto \int_0^x \frac{\ln t}{t^2 - 1} dt$ et $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\arctan\left(\frac{x}{t}\right)}{1 + t^2} dt$.

1. Montrer que f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; 1[$. Comparer leurs dérivées.
2. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0. Puis montrer que g est continue sur $[0; 1[$.
3. En déduire que sur $]0; 1[$, $f = g$.

Exercice 8: Soit $F : x \mapsto \int_0^1 t^x \frac{t - 1}{\ln t} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition D_F de F .
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de F . En déduire F .
3. Calculer $\int_0^1 \frac{t - 1}{\ln t} dt$.

Exercice 9: Mines-Ponts PC

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $T(f) : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\text{th}(x + f(t)^2)}{1 + t^2} dt$ (la fonction th n'est plus au programme, mais bon...)

1. Déterminer le domaine de définition de $T(f)$.
2. Montrer que $T(f)$ est continue sur son ensemble de définition.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (T(f))(x)$

Exercice 10:

Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(xt)}{t^2} e^{-t} dt = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$.

Exercice 11: On considère la fonction $f : x \mapsto \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - xt^3}} dt$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $]-\infty; 1[$.
2. Montrer que f est dérivable sur $]-\infty; 1[$.
3. Montrer que f n'est pas dérivable en 1.

Vers l'oral

Exercice 12: Oral CCINP

On considère, sous réserve d'existence, $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{te^{-tx}}{e^t - 1} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
3. Calculer $f(x-1) - f(x)$ (là où cela a du sens).
4. En déduire une expression de $f(x)$ sous la forme d'une somme.
5. Trouver une autre méthode pour exprimer $f(x)$ sous la forme d'une somme.